Lógica para Engenharia de Software

Binômio de Newton

Professor: Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software



Sumário

1. Motivação e Revisão
2. Teorema do Binômio de Newton
3. Exemplos e Cálculos
4. Triângulo de Pascal
5. Termo Geral
6. Binômio com Coeficientes Genéricos
7. Aplicações Computacionais
8. Classificação e Resumo

Motivação

O **Binômio de Newton** permite expandir expressões da forma $(a+b)^n$ sem efetuar multiplicações repetidas.

Exemplos práticos:

- Expansão de polinômios em algoritmos simbólicos.
- Probabilidade: distribuição binomial.
- Análise de complexidade de algoritmos que usam divisão e conquista.
- Computação científica: aproximações polinomiais.

Objetivo

Compreender a estrutura combinatória por trás da expansão de $(a+b)^n$ e aplicar o teorema em problemas de computação e matemática discreta.

Revisão: Coeficientes Binomiais

Recorde que o coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ conta o número de subconjuntos de tamanho k extraídos de um conjunto de n elementos:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

Propriedades importantes:

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (simetria)
- $\binom{n}{1} = n$
- $\binom{n}{k} \in \mathbb{Z}^+$ para todo $0 \leq k \leq n$

Essas propriedades serão fundamentais para entender os coeficientes do Binômio de Newton.

Teorema do Binômio de Newton

Teorema

Sejam a, b quaisquer números reais (ou elementos de um anel comutativo) e $n \in \mathbb{N}$. Então:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Expandido explicitamente:

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \cdots + \binom{n}{n} b^n$$

Interpretação combinatória: ao multiplicar $(a+b)$ por si mesmo n vezes, o coeficiente de $a^{n-k} b^k$ é o número de formas de escolher k fatores (dentre n) que contribuem com b, ou seja, $\binom{n}{k}$.

Demonstração.

Considere o produto $(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b)\cdots(a+b)}_{n \text{ fatores}}$.

Ao distribuir, cada termo resulta de escolher a ou b em cada fator. Um termo $a^{n-k}b^k$ aparece cada vez que escolhemos b em exatamente k dos n fatores.

O número de maneiras de escolher quais k fatores contribuem com b é

$$\binom{n}{k}.$$

Somando sobre todos os valores possíveis de k $(0 \leq k \leq n)$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^k. \qquad \square$$

Exemplos Diretos

Exemplo 1: Expanda $(a+b)^2$.

$$(a+b)^2 = \binom{2}{0}a^2 + \binom{2}{1}ab + \binom{2}{2}b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Exemplo 2: Expanda $(a+b)^3$.

$$(a+b)^3 = \binom{3}{0}a^3 + \binom{3}{1}a^2b + \binom{3}{2}ab^2 + \binom{3}{3}b^3$$

$$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Exemplo 3: Expanda $(a+b)^4$.

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

Perceba que os coeficientes $1, 4, 6, 4, 1$ correspondem à linha $n = 4$ do Triângulo de Pascal.

Exercícios — Expansão Direta

Exercício 1: Expanda $(x+2)^4$.

Exercício 2: Expanda $(2a-b)^3$.
(Dica: escreva como $(2a+(-b))^3$ e aplique o teorema.)

Exercício 3: Expanda $\left(x-\frac{1}{x}\right)^4$.

Exercício 4: Qual é o coeficiente de x^3 na expansão de $(1+x)^7$?

Resolução — Exercícios 1 e 2

Exercício 1: $(x+2)^4$, com $a = x$, $b = 2$, $n = 4$.

$$= \binom{4}{0}x^4 + \binom{4}{1}x^3 \cdot 2 + \binom{4}{2}x^2 \cdot 4 + \binom{4}{3}x \cdot 8 + \binom{4}{4} \cdot 16$$

$$= x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$$

Exercício 2: $(2a-b)^3 = (2a+(-b))^3$, com $a \leftarrow 2a$, $b \leftarrow -b$, $n = 3$.

$$= \binom{3}{0}(2a)^3 + \binom{3}{1}(2a)^2(-b) + \binom{3}{2}(2a)(-b)^2 + \binom{3}{3}(-b)^3$$

$$= 8a^3 - 12a^2b + 6ab^2 - b^3$$

Resolução — Exercícios 3 e 4

Exercício 3: $\left(x - \frac{1}{x}\right)^4$ com $a = x$, $b = -\frac{1}{x}$, $n = 4$.

O termo geral é:

$$\binom{4}{k} x^{4-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = \binom{4}{k} (-1)^k x^{4-2k}$$

Calculando cada termo:

k	$\binom{4}{k}$	$(-1)^k$	Termo
0	1	$+1$	x^4
1	4	-1	$-4x^2$
2	6	$+1$	6
3	4	-1	$-4x^{-2}$
4	1	$+1$	x^{-4}

Exercício 4: Em $(1 + x)^7$, o coeficiente de x^3 é $\binom{7}{3} = 35$.

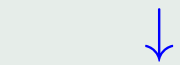
Triângulo de Pascal

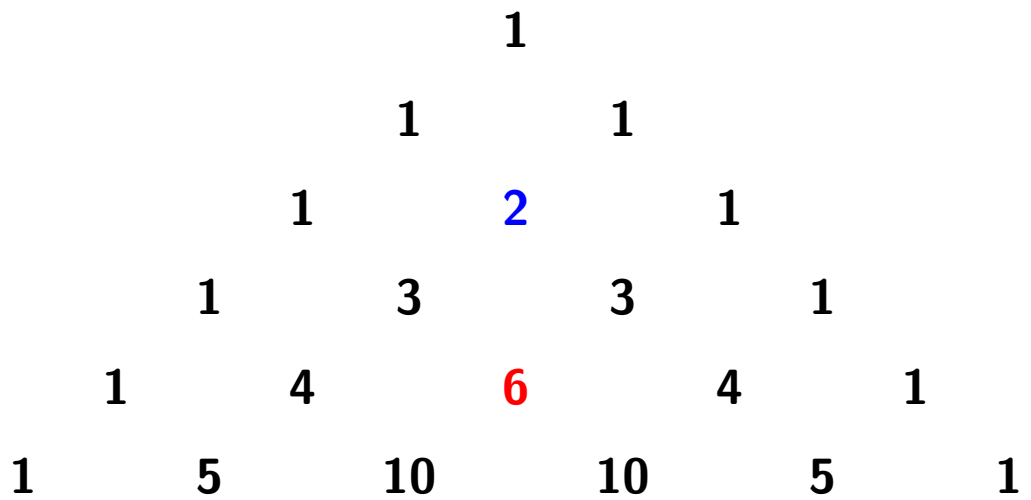
Definição

O **Triângulo de Pascal** organiza os coeficientes binomiais em forma triangular.

Regra de Formação

Cada número é a soma dos dois acima:





Cada valor destacado é soma dos dois acima

Identidade de Pascal

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Triângulo de Pascal aplicado ao Binômio

Expansão do Binômio

$$(a+b)^4$$

Linha $n = 4$

			1					
		1		1				
	1		2		1			
1		3		3		1		
	4		6		4		1	

Coeficientes: 1 4 6 4 1

Aplicando os coeficientes

$$\begin{aligned}(a+b)^4 = 1a^4 &\\ &+ 4a^3b\\ &+ 6a^2b^2\\ &+ 4ab^3\\ &+ 1b^4\end{aligned}$$

Regra

$\binom{n}{k} \rightarrow$ coeficiente do termo

Triângulo de Pascal aplicado ao Binômio ($n = 5$)

Expansão

$$(a+b)^5$$

Linha $n = 5$

					1					
				1		1				
			1		2		1			
		1		3		3		1		
	1		4		6		4			
1		5		10		10		5		

Coeficientes: 1 5 10 10 5 1

Aplicação direta

$$\begin{aligned}(a+b)^5 = {} & 1a^5 \\ & + 5a^4b \\ & + 10a^3b^2 \\ & + 10a^2b^3 \\ & + 5ab^4 \\ & + 1b^5\end{aligned}$$

Padrão

- Expoente de $a \downarrow$
- Expoente de $b \uparrow$

Identidade de Pascal

Identidade de Pascal

Para $1 \leq k \leq n$:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Demonstração.

Considere um conjunto S com n elementos e fixe um elemento $x \in S$.
Os subconjuntos de tamanho k se dividem em dois grupos disjuntos:

- Os que **contêm** x: escolhemos os outros $k-1$ elementos de $S \setminus \{x\} \Rightarrow \binom{n-1}{k-1}$ formas.
- Os que **não contêm** x: escolhemos k elementos de $S \setminus \{x\} \Rightarrow \binom{n-1}{k}$ formas.

Como os grupos são disjuntos, $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. □

Termo Geral da Expansão

Na expansão de $(a+b)^n$, o **termo geral** de índice k $(k = 0, 1, \ldots, n)$ é:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Como encontrar um termo específico?

1. Identifique n, a e b.
2. Escreva $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.
3. Resolva para o valor de k desejado.

Exemplo: Encontre o 3° termo da expansão de $(x+y)^5$.

$$T_3 = T_{2+1} = \binom{5}{2} x^{5-2} y^2 = 10x^3 y^2$$

Exercícios — Termo Geral

Exercício 1: Encontre o 4° termo da expansão de $(2x+1)^6$.

Exercício 2: Em $(a+b)^{10}$, qual termo contém b^4?

Exercício 3: Determine o coeficiente de x^5y^3 em $(x+y)^8$.

Exercício 4: Em $(1+2x)^9$, determine o valor de k tal que T_{k+1} seja o termo de maior coeficiente em x.

Resolução — Termo Geral

Exercício 1: $(2x+1)^6$, $k=3$ (pois $T_4 = T_{3+1}$), $a=2x$, $b=1$.

$$T_4 = \binom{6}{3}(2x)^3 \cdot 1^3 = 20 \cdot 8x^3 = 160x^3$$

Exercício 2: Termo com b^4: $k=4$.

$$T_5 = \binom{10}{4} a^6 b^4 = 210\, a^6 b^4$$

Exercício 3: Coeficiente de x^5y^3 em $(x+y)^8$: $k=3$.

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!\,5!} = 56$$

Exercício 4: Em $(1+2x)^9$: $T_{k+1} = \binom{9}{k}2^k x^k$. Maior coeficiente quando $k = \lfloor n/2 \rfloor = 4$: T_5.

Multinômio de Newton

O Binômio de Newton se generaliza para somas de m termos:

Teorema Multinomial

Para $n \in \mathbb{N}$ e m termos $x_1, x_2, \ldots, x_m$:

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_m)^n = \sum_{\substack{k_1+k_2+\cdots+k_m=n \\ k_i \geq 0}} \binom{n}{k_1, k_2, \ldots, k_m} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_m^{k_m}$$

onde o **coeficiente multinomial** é:

$$\binom{n}{k_1, k_2, \ldots, k_m} = \frac{n!}{k_1!\, k_2! \cdots k_m!}$$

Exemplo: Coeficiente de x^2yz em $(x + y + z)^4$: $k_1 = 2, k_2 = 1, k_3 = 1$.

$$\frac{4!}{2!\, 1!\, 1!} = 12$$

Multinômio de Newton — Exemplo Completo

Problema

Determinar o termo associado a x^2yz na expansão de:

$$(x+y+z)^4$$

Escolha dos expoentes

Queremos:

$$x^2y^1z^1$$

Logo:

$$k_1 = 2, \quad k_2 = 1, \quad k_3 = 1$$

Verificação:

$$2+1+1=4$$

Coeficiente Multinomial

$$\binom{4}{2,1,1} = \frac{4!}{2!\,1!\,1!}$$

Cálculo

$$\frac{4!}{2!\,1!\,1!} = \frac{24}{2} = 12$$

Termo na expansão

$$\boxed{12\,x^2yz}$$

Resolução passo a passo de $(x + y + z)^3$

Objetivo: Expandir completamente a expressão.

Passo 1: Entender o que está acontecendo

$$(x + y + z)^3 = (x + y + z)(x + y + z)(x + y + z)$$

Ou seja, escolhemos **um termo de cada parêntese** e multiplicamos.

Passo 2: Como os termos são formados?
Cada termo final terá a forma:

$$x^{k_1} y^{k_2} z^{k_3} \quad \text{com} \quad k_1 + k_2 + k_3 = 3$$

Isso ocorre porque fazemos **3 escolhas (uma por parêntese)**.

Aplicação: Distribuição Binomial

Passo 3: Listar todos os casos possíveis

- Escolher sempre o mesmo termo:

$$x^3,\ y^3,\ z^3$$

- Escolher dois iguais e um diferente:

$$x^2y,\ x^2z,\ xy^2,\ y^2z,\ xz^2,\ yz^2$$

- Escolher um de cada:

$$xyz$$

Passo 4: Quantas vezes cada termo aparece?

- x^3, y^3, z^3 aparecem **1 vez**
- Termos como x^2y aparecem **3 vezes**
- O termo xyz aparece **6 vezes**

Resultado final:

$$(x+y+z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3x^2y + 3x^2z + 3xy^2 + 3y^2z + 3xz^2 + 3yz^2 + 6xyz$$

Aplicação: Distribuição Binomial

A distribuição binomial modela o número de sucessos k em n tentativas independentes, cada uma com probabilidade p de sucesso:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Ligação com o Binômio de Newton:

$$\sum_{k=0}^{n} P(X = k) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p + (1-p))^n = 1^n = 1$$

Isso confirma que a distribuição está corretamente normalizada.

Aplicação: Complexidade Algorítmica

Considere um algoritmo de divisão e conquista que divide o problema em b subproblemas de tamanho n/c, com custo de combinação $O(n)$. A equação de recorrência é:

$$T(n) = b\,T(n/c) + O(n)$$

O Binômio de Newton aparece ao expandir potências em análises de séries geométricas, por exemplo:

$$(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon + \binom{n}{2}\varepsilon^2 + \cdots \quad (\text{para } \varepsilon \ll 1)$$

Essa aproximação é amplamente usada em:

- Cálculo de erros em ponto flutuante.
- Análise perturbativa em simulações numéricas.
- Estimativas de probabilidade em criptografia.

Classificação dos Tipos de Problema

Objetivo	**Ferramenta**	**Fórmula**
Expandir $(a+b)^n$	Binômio de Newton	$\sum_k \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$
Achar o k-ésimo termo	Termo geral	$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$
Construir coeficientes	Triângulo de Pascal	$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
Somar todos coef.	Identidade 2^n	$\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$
Combinar dois binômios	Vandermonde	$\binom{m+n}{r} = \sum_k \binom{m}{k}\binom{n}{r-k}$
Mais de 2 termos	Multinômio	$\frac{n!}{k_1!\cdots k_m!}$